

1과목 : 콘크리트공학

1. 콘크리트의 시방배합을 현장배합으로 수정할 때 고려할 것은?

- ① 슬럼프 값 ② 골재의 표면수
③ 골재의 마모 ④ 시멘트량

2. 단위 골재량의 절대부피가 0.8m^3 인 콘크리트에서 잔골재율(s/a)이 40%이고, 굵은골재의 비중이 2.65이면, 단위 굵은골재량은 얼마인가?

- ① 848kg/m^3 ② $1,044\text{kg/m}^3$
③ $1,272\text{kg/m}^3$ ④ $2,120\text{kg/m}^3$

3. PSC 부재의 프리스트레스 감소원인 중 프리스트레스를 도입한 후 생기는 것은?

- ① PS 강선의 릴랙세이션 ② 정착단 활동
③ 마찰 ④ 콘크리트의 탄성변형

4. 굵은골재의 최대치수에 대한 압송관의 최소호칭치수의 설명으로 맞는 것은?

- ① 굵은골재의 최대치수가 20mm일 때 압송관의 최소호칭 치수는 100mm 이하이다.
② 굵은골재의 최대치수가 25mm일 때 압송관의 최소호칭 치수는 100mm 이상이다.
③ 굵은골재의 최대치수가 20mm일 때 압송관의 최소호칭 치수는 125mm 이하이다.
④ 굵은골재의 최대치수가 25mm일 때 압송관의 최소호칭 치수는 125mm 이상이다.

5. 알칼리 골재반응에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 포틀랜드시멘트 속의 알칼리 성분과 골재중에 있는 실리카와의 화학반응으로 나타난다.
② 콘크리트가 과도하게 팽창하여 균열이 발생하는 현상이 나타난다.
③ 광물의 종류에 따라 알칼리-실리카 반응, 알칼리-탄산염 반응, 알칼리-실리케이트 반응으로 대별할 수 있다.
④ 반응성 골재를 사용할 경우에는 1.0% 이하의 저알칼리형 시멘트를 사용한다.

6. 일반콘크리트의 비비는 미리 정해진 비비기 시간의 최소 몇 배 이상 계속해서 안되는가?

- ① 2배 ② 3배
③ 4배 ④ 5배

7. 프리스트레스트 콘크리트에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 굵은골재 최대치수는 보통의 경우 25mm를 표준으로한다.
② 팽창성 그라우트의 재령 28일 압축강도는 최소 25MPa 이상 이어야 한다.
③ 프리텐션 방식에서는 프리스트레싱 할 때 콘크리트 압축강도가 30MPa 이상이어야 한다.
④ 팽창성 그라우트의 팽창률은 10% 이하로 한다.

8. 콘크리트의 건조수축에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 물-시멘트비가 일정한 경우 건조수축은 단위시멘트량이 클수록 작다.
② 건조상태에 있어서 건조수축은 단위수량 보다 물-시멘트비의 영향이 크다.

③ 단위수량이 동일한 경우 공기량이 클수록 건조수축은 크다.

④ 시멘트의 화학성분 중 C_3A 의 함유량이 크면 건조수축은 작다.

9. 콘크리트의 중성화에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 콘크리트 중의 수산화칼슘이 공기 중의 탄산가스와 반응하면 중성화가 진행된다.
② 중성화가 철근의 위치까지 도달하면 철근은 부식되기 시작한다.
③ 공기중의 탄산가스의 농도가 높을수록, 온도가 높을수록 중성화 속도는 빨라진다.
④ 중성화의 대책으로는 플라이애시와 같은 실리카질 혼화재를 시멘트와 혼합하여 사용하는 것이 좋다.

10. 포졸란(pozzolan) 반응에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 미분말이어서 초기수화 발열량이 많아지고, 단위수량을 증가시킬 수 있다.
② 화산재, 규조토, 규산백토 등은 포졸란(pozzolan)반응을 하는 천연재료이다.
③ 고로슬래그, 소성점토, 플라이애쉬 등은 포졸란(pozzolan) 반응을 하는 인공재료이다.
④ 포졸란(pozzolan) 반응이란 자체는 수경성이 없으나 시멘트의 수화에 의하여 생기는 수산화칼슘과 서서히 반응하여 불용성화합물을 만드는 것을 말한다.

11. 치수가 $20\text{ cm} \times 40\text{ cm}$ 인 철근콘크리트 부재를 만들 경우 사용 가능한 최대의 굵은골재 최대치수는?

- ① 25 mm ② 40 mm
③ 50 mm ④ 60 mm

12. 하루 평균기온이 4°C 인 기상조건하에서 콘크리트를 타설하고자 할 때 틀린 조치사항은?

- ① AE제 또는 AE감수제를 사용하여 배합하였다
② 양생 중의 콘크리트 온도가 약 10°C 가 되도록 하였다
③ 포틀랜드시멘트를 직접 가열하여 온도를 상승시킨 후 배합하였다
④ 물과 골재의 혼합물의 온도가 약 30°C 가 되도록 조치하여 배합하였다.

13. 콘크리트 표준시방서에 의한 콘크리트의 배합설계시 물-시멘트비는 무엇을 고려하여 정하는가?

- ① 강도, 내구성, 수밀성, 균열저항성
② 슬럼프, 반죽질기, 작업성, 성형성
③ 타설온도, 타설높이, 타설속도, 타설시간
④ 구조물의 치수, 철근간격, 최대골재크기

14. 수화열에 의한 매스콘크리트의 온도균열 저감대책으로 볼 수 없는 것은?

- ① 프리쿨링(pre-cooling)
② 알루미늄시멘트의 사용
③ 플라이애시시멘트의 사용
④ 파이프쿨링(pipe-cooling)

15. 콘크리트용 골재의 저장과 취급에 관한 다음 설명 중 적절하지 않은 것은?

- ① 잔골재, 굵은골재 및 종류와 입도가 다른 골재는 각각

구분하여 저장해야 한다.

- ② 골재의 받아들이기, 저장 및 취급시에는 크고 작은 골재가 분리하지 않도록 주의하고 먼지, 잡물 등이 혼입하지 않도록 해야 한다.
- ③ 겨울에는 빙설의 혼입이나 동결하지 않도록 해야한다.
- ④ 여름에는 일광의 직사를 피할 수 있는 적절한 시설을 마련하고 반드시 건전상태로 관리하여야 한다.

16. 일반 콘크리트 치기에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 타설한 콘크리트를 거푸집안에서 횡방향으로 이동시켜서 안된다.
- ② 한 구획내의 콘크리트 타설이 완료될 때까지 연속해서 타설해야 한다.
- ③ 콘크리트는 그 표면이 한 구획내에서는 거의 수평이 되도록 타설하는 것을 원칙으로 한다.
- ④ 콘크리트 타설 도중 표면에 떠올라 고인 블리딩수가 있을 경우는 콘크리트 표면에 도랑을 만들어 물을 제거한 후 콘크리트를 타설해야한다.

17. KS F 4009(레디믹스트 콘크리트)에 따른 콘크리트 받아들이기 검사에서 강도 시험에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 강도시험은 원칙적으로 150m3에 대하여 1회 실시한다
- ② 1회 시험결과는 3개의 공시체를 제작하여 시험한 평균값으로 한다
- ③ 1회의 시험결과는 구입자가 지정한 호칭강도의 85%이상, 3회의 시험결과 평균값은 호칭강도의 값 이상이어야 한다
- ④ 받아들이기 검사용 시료는 레디믹스트 콘크리트를 제조하는 배치 플랜트에서 채취하는 것을 원칙으로 한다

18. 콘크리트 양생의 영향에 대하여 기술한 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 습윤양생 기간을 길게 하면 중성화속도가 늦어진다.
- ② 습윤양생 기간을 길게 하면 장기강도가 커진다.
- ③ 양생온도를 높게 하면 초기강도가 커진다.
- ④ 양생온도를 높게 하면 장기강도의 증가율이 커진다.

19. 다음 중 수중콘크리트의 시공방법이 아닌 것은 ?

- ① 트레미 ② 프리팩트 콘크리트
- ③ 밀 열림 상자 ④ 쏘크리트

20. 다음 중 철근부식방지가 주 목적인 보수공법과 거리가 먼 것은?

- ① 전기방식공법 ② 연속섬유시트접착공법
- ③ 탈염공법 ④ 재알칼리화공법

2과목 : 건설시공 및 관리

21. 터널공사에서 사용하는 천공(穿孔)방법중 번컷(Burn Cut)공법의 장점에 대한 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 긴 구멍의 굴착이 용이하다.
- ② 폭파시 버력의 비산거리가 짧다.
- ③ 폭약이 절약된다.
- ④ 빈 구멍을 자유면으로 하여 연직폭파를 하므로 천공이 쉽다.

22. 토질이 양호하고, 부지에 여유가 있고 또 흙막이가 필요할

때는 나무 널말뚝 강널말뚝 등을 사용하는데 이런 경우는 다음의 어느 공법(工法)을 선택하면 가장 좋은가 ?

- ① 트랜치 컷(trench cut)
- ② 오픈 컷공법(open cut)
- ③ 샌드드레인공법(sand drain)
- ④ 웰포인트공법(well point)

23. 불도저(Bull - Dozer)의 규격을 나타내는 가장 일반적인 방법은?

- ① 전장비 중량 ② 기관출력
- ③ 견인력 ④ 등판능력

24. 중력댐의 시공후 관리상 댐내부에 설치하는 검사랑의 시공 목적과 관계가 가장 먼 것은?

- ① 제체의 활동방지 ② 온도측정
- ③ 콘크리트 내부의 균열검사 ④ 누수측정

25. 다음의 댐에 관한 기술중 옳지 않은 것은?

- ① 흙댐(Earth dam)은 기초가 다소 불량해도 시공할 수있다.
- ② 중력식 댐(Gravity dam)은 안전율이 가장 높고 내구성도 크나 설계이론이 복잡하다.
- ③ 아치 댐(Arch dam)은 양반이 견고하고 계곡 폭이 좁은 곳에 적합하다.
- ④ 부벽식 댐(Buttress dam)은 구조가 복잡하여 시공이 곤란하고 강성이 부족한 것이 단점이다.

26. CPM기법 중 더미(dummy)에 대한 설명으로 적당한 것은 어느 것인가?

- ① 시간은 필요 없으나 자원을 필요로 하는 활동이다.
- ② 자원은 필요 없으나 시간은 필요한 활동이다.
- ③ 자원과 시간이 필요 없는 명목상의 활동이다.
- ④ 자원과 시간이 모두 필요한 활동이다.

27. 자연 함수비 8%인 흙으로 성토하고자 한다. 시방서에는 다짐한 흙의 함수비를 15%로 관리하도록 규정하였을때 매층마다 1m²당 몇kg의 물을 살수해야 하는가? (단, 1층의 다짐 후 두께는 20cm이고,도량 변화율 C = 0.9이며 원지반상태에서 흙의 단위중량은 1.8t/m³이며, 소수점이하 3째자리에서 반올림하여 2째자리까지 구하시오.)

- ① 7.15kg ② 15.84kg
- ③ 25.93kg ④ 27.22kg

28. 흙막이공에서 어스 앵커 또는 내부 브레이스에 의한 버팀시스템이 사용될 때 연속 수평부재로 쓰이는 버팀 형식은?

- ① 토류판 ② 버팀
- ③ 엄지말뚝 ④ 띠장

29. 서블게 굴삭기 가운데 수중작업에 많이 쓰이며, 협소한 장소의 깊은굴착에 가장 적합한 건설기계는?

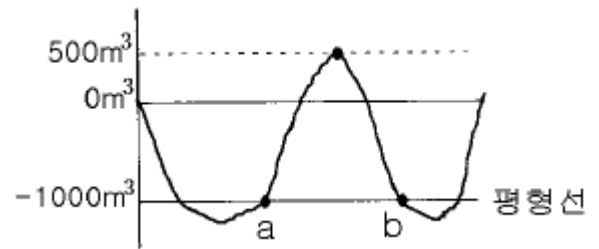
- ① 클램셀 ② 파워셔블
- ③ 파일드라이브 ④ 어스드릴

30. 폭우시 옹벽배면에는 침투수압이 발생되는데 이 침투수에 의한 중요한 영향중 옳지 않은 것은?

- ① 활동면에서의 양압력 증가
- ② 포화에 의한 흙의 무게 증가

- ③ 옹벽 저면에서의 양압력 증가
- ❶ 수평 저항력의 증대
31. $0.7m^3$ 의 백호우(Back Hoe) 1대를 사용하여 $6000m^3$ 의 기초 굴착을 시행할 때 굴착에 요하는 일수는 얼마인가? (단, Back Hoe의 cycle time은 24초, dipper 계수는 0.9, 토랑 변화율(L)은 1.2, 작업능률은 0.8, 1일의 운전시간은 7시간이다.)
- ❶ 14일 ② 12일
- ③ 10일 ④ 17일
32. 요즘 지하층을 구축하면서 동시에 지상층도 시공이 가능한 역타공법(Top-down공법)이 현장에서 많이 사용된다. 역타공법의 특징 중 틀린 것은?
- ① 인접건물이나 인접지대에 영향을 주지않는 지하굴착 공법이다.
- ② 대지의 활용도를 극대화할 수 있으므로 도심지에서 유리한 공법이다.
- ❸ 지하층 슬래브와 지하벽체 및 기초 말뚝기둥과의 연결작업이 쉽다.
- ④ 지하주벽을 먼저 시공하므로 지하수차단이 쉽다.
33. 3점 견적법에 따른 적정공사일수는? (단, 낙관일수=5일, 정상일수=7일, 비관일수=15일)
- ① 6일 ② 7일
- ❸ 8일 ④ 9일
34. 토공기계에 대한 트래피커빌리티(trafficability)를 판단하는데 가장 흔히 사용되는 시험은?
- ❶ 콘(cone) 관입 시험
- ② 마샬(Marshall) 안정도 시험
- ③ 소성지수 시험
- ④ 액성한계 시험
35. 피어(Pier)기초란 구조물의 하중을 충분한 지지력을 얻을 수 있는 지반에 전달하기 위하여 수직공을 굴착하여 그 속에 현장 콘크리트를 타설하여 만들어진 주상(柱狀)의 기초를 의미한다. 다음중 피어기초의 특징이 아닌 것은?
- ① 소음이 없으므로 도회지 공사에 적합하다.
- ② 선단지지력을 확실히 할 수 있다.
- ③ 말뚝의 본수를 작게할 수 있다.
- ❶ 작은 구조물의 기초에 적합하다.
36. 베인시험(Vane test)은 다음 중 주로 어떤 지반의 전단저항을 직접 측정하는 시험인가?
- ① 자갈층 ② 모래층
- ③ 굳은 점토층 ❶ 연약 점토층
37. 아스팔트 콘크리트 기층의 다짐과 관계가 없는 장비는?
- ① 머캐덤 로울러 ② 탠덤 로울러
- ③ 타이어 로울러 ❶ 양축식 로울러
38. 콘크리트 구조물에서 수축 줄눈을 가장 올바르게 설명한 것은?
- ❶ 콘크리트 슬래브의 수축 응력을 경감시키고, 불규칙한 균열의 발생을 최소로 줄이거나 막을 수 있도록 만든 줄눈
- ② 콘크리트 슬래브의 수축, 팽창을 쉽게 할 수 있도록 만

- 든 줄눈
- ③ 콘크리트 치기를 일시 중지해야 할 때 만든 줄눈
- ④ 경화된 콘크리트 슬래브에 맞대어서 서로 이웃한 콘크리트 슬래브를 타설하므로써 만들어지는 줄눈
39. TBM(Tunnel Boring Machine)공법을 이용하여 암석을 굴착하여 터널단면을 만들려고 한다. TBM 공법의 단점이 아닌 것은?
- ① 설비투자액이 고가이므로 초기 투자비가 많이 든다.
- ② 본바닥 변화에 대하여 적응이 곤란하다.
- ③ 지반에 따라 적용범위에 제약을 받는다.
- ❶ lining 두께가 두꺼워야 한다.
40. 그림의 토적곡선의 a-b 구간에서 발생한 절토량을 인접한 $500m^2$ 면적지역에 다짐상태로 성토시 성토높이를 구하면 약 몇 m 인가? (단, $L=1.2$, $C=0.9$)



- ① 1.7m ❷ 2.7m
- ③ 3.8m ④ 4.8m

3과목 : 건설재료 및 시험

41. 콘크리트용 혼화재료에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 고로슬래그시멘트를 사용한 콘크리트의 경우 목표 공기량을 얻기 위해서는 보통 콘크리트에 비하여 AE제의 사용량이 증가된다.
- ② 고로슬래그 미분말은 비결정질의 유리질 재료로 잠재 수경성을 가지고 있으며, 유리화율이 높을수록 잠재 수경성 반응은 커진다.
- ③ 실리카흄은 $0.02 \sim 0.54\mu m$ 크기의 초미립자로 이루어진 비결정질 재료로 포졸란 반응을 한다.
- ❶ 팽창재를 사용한 콘크리트의 팽창 및 압축강도는 팽창재 혼입량이 증가될수록 증가한다.
42. 아스팔트 혼합물의 겔보기 밀도가 2.28 이고 아스팔트의 양이 5%, 골재의 평균비중이 2.56일 때 공극률은 약 얼마인가? (단, 아스팔트 비중은 1임)
- ① 1% ② 2%
- ③ 3% ❶ 4%
43. 강의 열처리 방법에는 풀림(thens), 볼림(소준), 담금질(소임), 뜨임(소려) 등이 있다. 이 중에서 결정을 미세화 하고 균일하게 조정하기 위해 적당한 온도로 가열한 후 대기 중에서 냉각시키는 열처리 방법은?
- ① 풀림 ❷ 볼림
- ③ 담금질 ④ 뜨임
44. 다음 중 석재의 성질 중 잘못된 것은?
- ① 석재의 비중은 조암광물의 성질, 비율, 공극의 정도 등에 따라 달라진다.
- ❶ 석재의 탄성계수는 후크(Hooke)의 법칙을 따른다.

- ③ 석재의 강도는 압축강도가 특히 크며, 인장강도는 매우 작다.
④ 석재 중 풍화에 가장 큰 저항성을 가지는 것은 화강암이다.

45. 콘크리트 배합에 관한 아래 표의 ()에 들어갈 알맞은 수치는?

공사 중에 잔골재의 입도가 변하며 조립률이 ±() 이상 차이가 있을 경우에는 워커빌리티가 변화하므로 배합을 수정할 필요가 있다.

- ① 0.05 ② 0.1
③ 0.2 ④ 0.3

46. 대폭파 또는 수중폭파에서 동시폭파를 실시하기 위하여 뇌관 대신에 사용하는 것은?

- ① 도화선 ② 도폭선
③ 전기뇌관 ④ 첨장약

47. 다음 중 천연아스팔트의 종류가 아닌 것은?

- ① 록(Rock)아스팔트 ② 샌드(Sand)아스팔트
③ 블론(Blown)아스팔트 ④ 레이크(Lake)아스팔트

48. 플라스틱의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 탄성계수가 작다.
② 강이나 콘크리트에 비하여 가볍기 때문에 이를 사용하는 구조물의 경량화가 가능하다.
③ 내절연성 및 전기적 특성이 우수하다.
④ 열에 의한 체적변화가 작다.

49. 시멘트 분말도가 큰 경우의 특징으로 맞지 않은 것은?

- ① 물과 접촉하는 면적이 넓어서 수화작용이 빠르고 초기강도가 크다.
② 블리딩이 적고 워커빌리티가 좋다.
③ 시멘트량을 줄일 수 있다.
④ 균열이 적어지고 내구성이 좋아진다.

50. 굵은골재의 노건조상태의 무게가 2,000g 이었고, 표면건조포화상태의 무게가 2,090g, 수중에서의 무게가 1,290g 이었다면 표면건조포화상태의 비중은?

- ① 2.57 ② 2.61
③ 2.71 ④ 2.77

51. 건설공사 품질시험기준에서 콘크리트공사의 골재시험 빈도가 골재원마다, 1,000제제곱미터 마다 행하는 시험종목이 아닌 것은?

- ① 비중 및 흡수율 ② 마모
③ 안정성 ④ 염화물함유량

52. 아스팔트의 인화점 및 연소점 시험에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 인화점과 연소점은 °C로 나타내며, 정수치로 보고 한다.
② 인화점은 연소점보다 3~6°C 정도 높다.
③ 일반적으로 가열속도가 빠르면 인화점은 떨어진다.
④ 사람과 장치가 갈을 때 2회의 시험결과에 있어 그 차가 8°C를 넘지 않을 때에 그 평균값을 취한다.

53. 다음 괄호 안에 들어갈 말로 맞게 연결된 것은?

외력을 받아 변형을 일으킬 때 이에 저항하는 성질로서 외력에 대해 변형을 적게 일으키는 재료는 (①)가/미 큰 재료이다. 이것은 탄성계수와 관계가 있으나 (②)와는/과는 직접적인 관계가 없다.

- ① 강도(strength), 강성(stiffness)
② 강성(stiffness), 강도(strength)
③ 인성(toughness), 강성(stiffness)
④ 강도(strength), 인성(toughness)

54. 다음 설명이 올바르게 되어 있는 것은?

- ① 중용열 포틀랜드시멘트 : 토목 건축공사의 구조용 시멘트 또는 도장모르타용 등에 많이 사용된다.
② 플라이애쉬시멘트 : 댐공사등에 많이 사용된다.
③ 고로시멘트 : 응결이 빠르므로 한중콘크리트에 적합하다.
④ 조강포틀랜드시멘트 : 내화성이 우수하므로 내화물용으로 사용된다.

55. 콘크리트의 응결, 경화 조절의 목적으로 사용되는 혼화제에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 콘크리트용 응결, 경화 조절제는 시멘트의 응결, 경화 속도를 촉진시키거나 지연시킬 목적으로 사용되는 혼화제이다.
② 촉진제는 그라우트에 의한 지수공법 및 뿜어붙이기 콘크리트에 사용된다.
③ 지연제는 조기 경화현상을 보이는 서중콘크리트나 수송거리가 먼 레디믹스트 콘크리트에 사용된다.
④ 급결제를 사용한 콘크리트의 초기 강도증진은 매우 크나 장기강도는 일반적으로 떨어진다.

56. 목재를 조성하고 있는 물질중에서 목질부에 가장 많은 양을 차지하고 있는 것은?

- ① 수렴제 ② 수지
③ 리그린 ④ 셀룰로오스

57. 상온에서 액체이며 동해를 입기에 가장 쉬운 폭약은?

- ① T.N.T ② 카알릿
③ 니트로글리세린 ④ 초안폭약

58. 모래 A의 조립율이 3.43 이고, 모래 B의 조립율이 2.36인 모래를 혼합하여 조립율 2.80의 모래 C를 만들려면 모래 A와 B는 얼마를 섞어야 하는가? (단, A : B 의 중량비)

- ① 41(%) : 59(%) ② 43(%) : 57(%)
③ 40(%) : 60(%) ④ 38(%) : 62(%)

59. 토목공사의 건설공사 품질시험기준에서 노체의 현장밀도 시험은 총다짐시 2차선기준으로 총별 몇m 마다 시행 하는가?

- ① 350m ② 450m
③ 550m ④ 650m

60. 시멘트 저장에 있어서 유의해야 할 사항 중 잘못 설명된 것은?

- ① 시멘트는 방습적인 구조로 된 사일로 또는 창고에 품종별로 구분하여 저장해야 한다.
② 포대에 든 시멘트는 15포대이상 쌓아선 안되며 장기간

저장할 경우에는 10포대이상 쌓아 올리면 안된다.

- ③ 저장중에 약간이라도 굳은 시멘트를 사용해서는 안되며 3개월 이상 장기간 저장한 시멘트는 사용전에 품질시험을 한다.
- ④ 시멘트의 온도가 너무 높을 때는 그 온도를 낮추어서 사용하여야 한다.

4과목 : 토질 및 기초

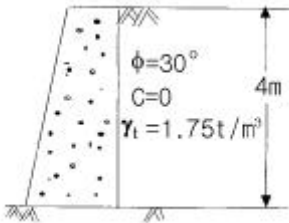
61. 토목 섬유의 주요기능 중 옳지 않은 것은?

- ① 보강(Reinforcement) ② 배수(Drainage)
- ③ 댐핑(Damping) ④ 분리(Separation)

62. 내부마찰각이 30° , 단위중량이 1.9t/m^3 인 흙의 인장균열 깊이가 3m일 때 점착력은?

- ① 1.65t/m^2 ② 1.70t/m^2
- ③ 1.75t/m^2 ④ 1.80t/m^2

63. 그림과 같은 옹벽배면에 작용하는 토압의 크기를 Rankine의 토압공식으로 구하면?



- ① 4.2t/m ② 3.7t/m
- ③ 4.7t/m ④ 5.2t/m

64. 단면적 20cm^2 , 길이 10cm 의 시료를 15cm 의 수두차로 정수위 투수시험을 한 결과 2분 동안에 150cm^3 의 물이 유출되었다. 이 흙의 $G_s = 2.67$ 이고, 건조중량이 420g 이었다. 공극을 통하여 침투하는 실제 침투유속 V_s 는?

- ① 0.280cm/sec ② 0.293cm/sec
- ③ 0.320cm/sec ④ 0.334cm/sec

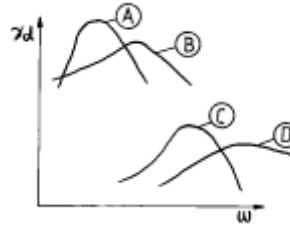
65. 압밀시험에 사용된 시료의 교란으로 인한 영향을 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $e-\log P$ 곡선의 기울기가 급해진다.
- ② $e-\log P$ 곡선의 기울기가 완만해진다.
- ③ 선행압밀하중의 크기가 증가하게 된다.
- ④ 선행압밀하중의 크기가 감소하게 된다.

66. Jaky의 정지토압계수를 구하는 공식 $K_0=1-\sin\phi$ 가 가장 잘 성립하는 토질은?

- ① 과압밀점토 ② 정규압밀점토
- ③ 사질토 ④ 풍화토

67. 흙의 종류에 따른 아래 그림과 같은 다짐곡선들 중 옳은 것은?



- ① ① A : ML, ③ C : SM ② ① A : SW, ④ D : CL
- ③ ② B : MH, ④ D : GM ④ ② B : GC, ③ C : CH

68. 흙의 입도분포에서 균등계수가 가장 큰 흙은?

- ① 특히 모래자갈이 많은 흙
- ② 실트나 점토가 많은 흙
- ③ 모래자갈 및 실트, 점토가 골고루 섞인 흙
- ④ 모래나 실트가 특히 많은 흙

69. 완전히 포화된 흙의 함수비가 48%이었다. 이때 흙의 습윤 단위 중량이 1.91t/m^3 이었다. 이 흙의 비중은 얼마인가?

- ① 3.39 ② 3.09
- ③ 2.74 ④ 2.69

70. 현장흙의 단위무게 시험 중 모래치환법에서 모래는 무엇을 구하려고 이용하는가?

- ① 시험구멍에서 파낸 흙의 중량
- ② 시험구멍의 체적
- ③ 흙의 함수비
- ④ 지반의 지지력

71. 주동토압을 P_A , 수동토압을 P_P , 정지토압을 P_0 라 할 때 토압의 크기 순서는?

- ① $P_A > P_P > P_0$ ② $P_P > P_0 > P_A$
- ③ $P_P > P_A > P_0$ ④ $P_0 > P_A > P_P$

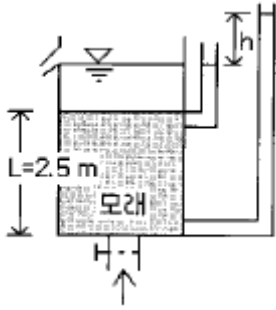
72. 토질조사에서 사운딩(Sounding)에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 동적인 사운딩 방법은 주로 점성토에 유효하다.
- ② 표준관입 시험(S.P.T)은 정적인 사운딩이다.
- ③ 사운딩은 보링이나 시굴보다 확실하게 지반구조를 알아낸다.
- ④ 사운딩은 주로 원위치 시험으로서 의의가 있고 예비조사에 사용하는 경우가 많다.

73. 점토층의 두께 5m, 간극비 1.4, 액성한계 50%이고 점토층 위의 유효상재 압력이 10t/m^2 에서 14t/m^2 으로 증가할때의 침하량은? (단, 압축지수는 호트러지지 않은 시료에 대한 Terzaghi & Peck의 경험식을 사용하여 구한다.)

- ① 8cm ② 11cm
- ③ 24cm ④ 36cm

74. 그림과 같이 물이 위로 침투하는 수조에서 분사현상이 발생하기 위한 수두(h)는 최소 얼마를 초과하여야 하는가? (단, 수조 속에 있는 모래의 비중은 2.60, 간극비는 0.60, 모래층의 두께는 2.5m이다.)



- ① 1.0 m ② 1.5 m
③ 2.0 m ④ 2.5 m

75. 점착력이 전혀없는 순수 모래에 대하여 직접 전단시험을 하였다니 수직응력이 4.94kg/cm^2 일때 2.85kg/cm^2 의 전단저항을 얻었다. 이 모래의 내부마찰각은?

- ① 10° ② 20°
③ 30° ④ 40°

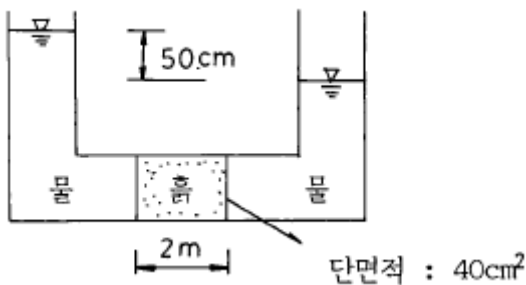
76. 크기가 $1.5\text{m} \times 1.5\text{m}$ 인 직접기초가 있다. 근입깊이가 1.0m 일 때, 기초가 받을 수 있는 최대허용하중을 Terzaghi 방법에 의하여 구하면? (단, 기초지반의 점착력은 1.5t/m^2 , 단위 중량은 1.8t/m^3 , 마찰각은 20° 이고 이 때의 지지력 계수는 $N_c=17.69$, $N_q=7.44$, $N_r=3.64$ 이며, 허용지 지력에 대한 안전율은 4.0으로 한다.)

- ① 약 29t ② 약 39t
③ 약 49t ④ 약 59t

77. 다음의 연약지반 개량공법중에서 점성토지반에 이용되는 공법은?

- ① 생석회 말뚝공법 ② compozer공법
③ 전기충격공법 ④ 폭파다짐공법

78. 그림에서 흙의 단면적이 40cm^2 이고 투수계수가 0.1cm/sec 일 때 흙속을 통과하는 유량은?



- ① $1\text{cm}^3/\text{sec}$ ② $1\text{m}^3/\text{hr}$
③ $100\text{cm}^3/\text{sec}$ ④ $100\text{m}^3/\text{hr}$

79. Sand drain에 대한 Paper drain 공법의 장점 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 횡방향력에 대한 저항력이 크다
② 시공지표면에 sand mat가 필요 없다
③ 시공속도가 빠르고 타설시 주변을 교란시키지 않는다
④ 배수단면이 깊이에 따라 일정하다

80. 표준관입시험에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 고정 piston 샘플러를 사용한다.
② 해머무게 64kg 이다.

③ 해머낙하높이 76cm 이다.

④ 30cm 관입에 필요한 낙하회수를 N치라 한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	②	④	②	②	③	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	②	④	④	④	④	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	①	②	③	③	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	①	④	④	④	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	②	③	②	③	④	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	②	②	②	④	③	①	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	③	②	②	③	②	③	①	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	②	④	③	①	①	①	②	①